

**LAPORAN PROYEK UAS PRAKTIKUM ALGORITMA DAN
STRUKTUR DATA
SISTEM RUMAH SAKIT DIGITAL**



DISUSUN OLEH:

KELOMPOK 3

Adriandra	2503010016
Aditya Haikal Fasha	2503010008
Muhammad Igna Rizki	2503010019
Reva Salwa Adhya	2503010029

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PERJUANGAN**

2026

BAB I

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

A. Studi Kasus

Kelompok kami memilih studi kasus Sistem Rumah Sakit Digital. Sistem ini dirancang untuk membantu pengelolaan data pasien, jadwal dokter, antrean pelayanan, riwayat pemeriksaan, serta proses rujukan antar unit pelayanan.

Saat ini pengelolaan data rumah sakit sering kali dilakukan secara manual sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan pencarian data, kesalahan pencatatan, dan kesulitan dalam mengelola antrean pasien. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu proses pengelolaan data secara lebih terstruktur dan efisien.

B. Kebutuhan Sistem

Sistem yang dibuat harus mampu:

1. Menampilkan jadwal dokter.
2. Menambah data pasien baru.
3. Mencari data pasien berdasarkan ID pasien.
4. Menghapus data pasien.
5. Menambahkan pasien ke antrean pelayanan.
6. Mengelola proses rujukan pasien ke unit lain.
7. Mengurutkan jadwal dokter berdasarkan nama.
8. Menyimpan dan menampilkan riwayat pemeriksaan pasien.

C. Data yang Dikelola

Data Pasien

- ID Pasien
- Nama Pasien
- Keluhan
- Unit Rujukan

Data Dokter

- ID Dokter
- Nama Dokter
- Spesialis
- Jam Praktik

Data Antrean

- Nama pasien yang masuk antrean pelayanan

Data Riwayat Pemeriksaan

- Catatan hasil pemeriksaan pasien

D. Struktur Data yang Digunakan

Struct

Digunakan untuk mengelompokkan data pasien dan data dokter.

Array

Digunakan untuk menyimpan kumpulan data pasien, dokter, antrean pelayanan, dan riwayat pemeriksaan.

Searching

Digunakan untuk mencari data pasien berdasarkan ID pasien menggunakan metode Sequential Search.

Sorting

Digunakan untuk mengurutkan jadwal dokter berdasarkan nama menggunakan metode Bubble Sort.

Konsep Queue

Digunakan pada pengelolaan antrean pelayanan pasien berdasarkan urutan kedatangan (FIFO).

E. Alasan Pemilihan Struktur Data

Pada pembuatan Sistem Rumah Sakit Digital ini digunakan beberapa struktur data yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Struct dipilih karena dapat mengelompokkan beberapa atribut yang saling berkaitan dalam satu kesatuan data, sehingga memudahkan pengelolaan data pasien dan data dokter. Selain itu, penggunaan struct membuat program lebih terorganisir dan mudah dipahami.

Array digunakan sebagai media penyimpanan data karena mampu menyimpan banyak data dalam satu variabel dengan tipe yang sama. Pada program ini, array digunakan untuk menyimpan data pasien, jadwal dokter, antrean pelayanan, dan riwayat pemeriksaan. Penggunaan array juga cukup sesuai karena jumlah data yang digunakan masih dalam skala sederhana.

Untuk proses pencarian data pasien digunakan algoritma Sequential Search. Algoritma ini dipilih karena mudah diimplementasikan dan efektif digunakan pada jumlah data yang tidak terlalu besar. Melalui metode ini, program dapat mencari data pasien berdasarkan ID pasien yang dimasukkan oleh pengguna.

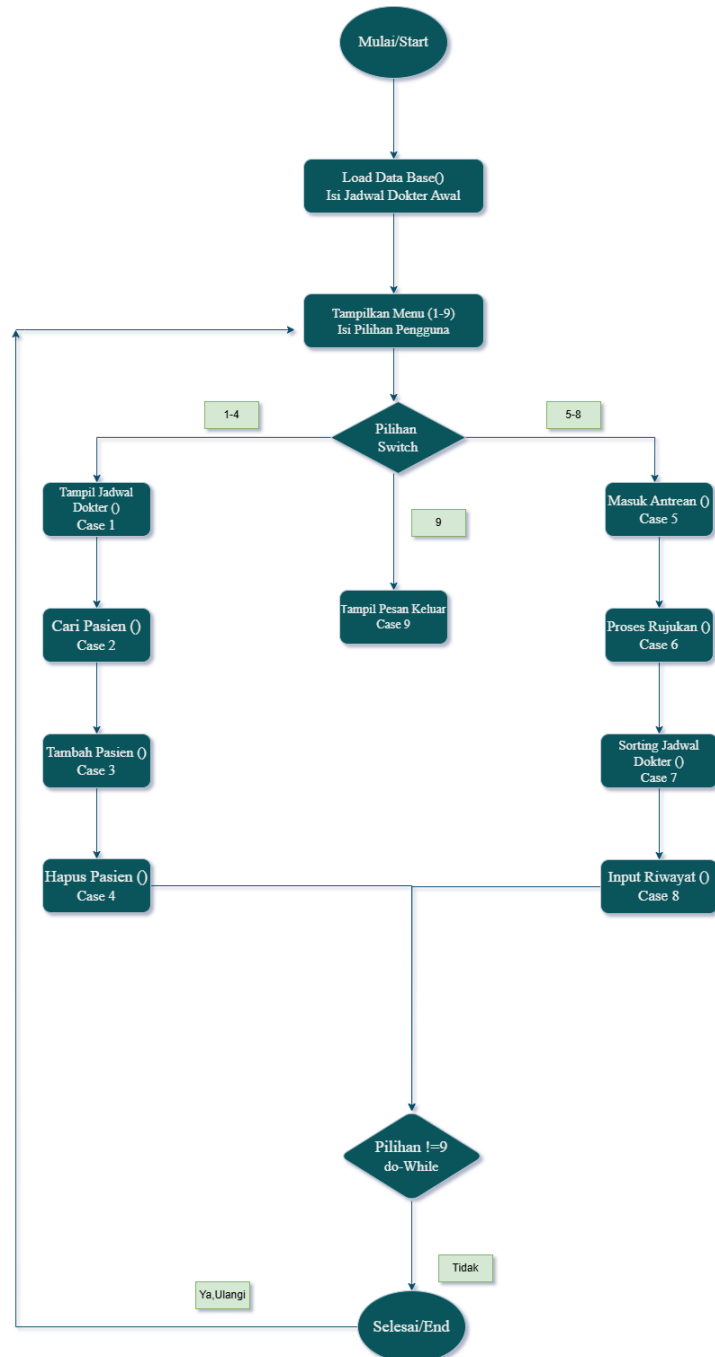
Pada fitur pengurutan jadwal dokter digunakan algoritma Bubble Sort. Algoritma ini dipilih karena sederhana dan mudah diterapkan untuk mengurutkan data berdasarkan nama dokter secara alfabetis. Meskipun kurang efisien untuk data dalam jumlah sangat besar, Bubble Sort sudah cukup untuk kebutuhan sistem yang dibuat.

Selain itu, sistem juga menerapkan konsep Queue pada fitur antrean pelayanan pasien. Konsep ini sesuai dengan kondisi nyata di rumah sakit, di mana pasien yang datang lebih dahulu akan mendapatkan pelayanan terlebih dahulu berdasarkan prinsip FIFO (*First In First Out*). Dengan demikian, pengelolaan antrean dapat berjalan secara lebih teratur dan sesuai urutan kedatangan pasien.

BAB II

DESAIN SISTEM

2.1 Flowchart Sistem



2.2 Struktur Menu

Sistem Rumah Sakit Digital memiliki menu sebagai berikut:

1. Tampilkan Jadwal Dokter
2. Cari Data Pasien
3. Tambah Pasien Baru
4. Hapus Data Pasien
5. Daftarkan Antrean Pelayanan
6. Proses Rujukan Antar Unit
7. Urutkan Jadwal Dokter (A-Z)
8. Riwayat dan Rekam Medis Pemeriksaan
9. Keluar Sistem

BAB III

PEMBAGIAN TUGAS DAN KOLABORASI GITHUB

3.1 Pembagian Tugas

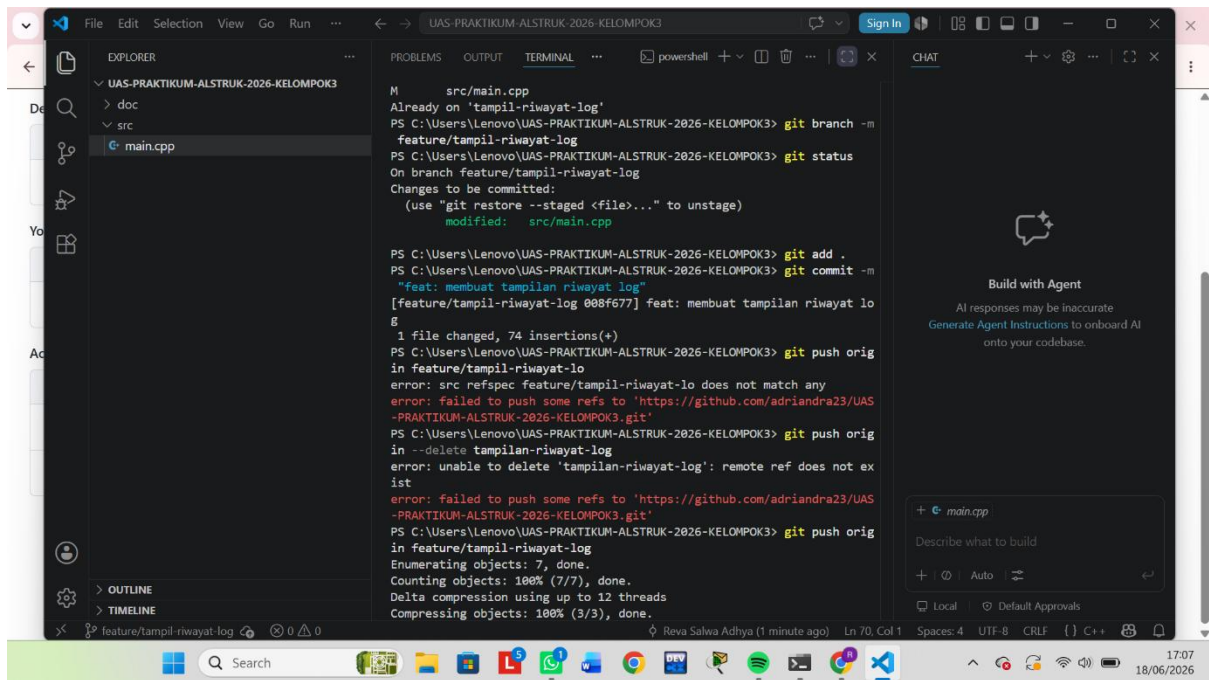
Anggota	Tugas
Adriandra	Integrasi program dan pengelolaan repository GitHub
Aditya Haikal Fasha	Implementasi data pasien dan jadwal dokter
Muhammad Igna Rizki	Implementasi antrean, rujukan, dan sorting
Reva Salwa Adhya	Implementasi riwayat pemeriksaan

3.2 Dokumentasi Github

Muhammad Igna Rizki

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
remote: Total 10 (delta 0), reused 6 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (10/10), 4.13 KiB | 35.00 KiB/s, done.
from https://github.com/adriandra23/UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3
+ 7e2b9c2...9b5916b main -> origin/main (forced update)
PS C:\Users\asus\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3\src> git checkout main
Already on 'main'
Your branch and 'origin/main' have diverged,
and have 1 and 2 different commits each, respectively.
(Use "git pull" if you want to integrate the remote branch with yours)
PS C:\Users\asus\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3\src> git reset --hard origin/main
HEAD is now at 9b5916b Refactor patient and doctor structures in main.cpp
PS C:\Users\asus\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3\src> git config --global user.name "Muhamad Igna Rizki"
PS C:\Users\asus\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3\src> git config --global user.email "2503010019@unper.ac.id"
PS C:\Users\asus\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3\src> git checkout -b antrean-rujukan-jadwalDokter
Switched to a new branch 'antrean-rujukan-jadwalDokter'
PS C:\Users\asus\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3\src> git add .
PS C:\Users\asus\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3\src> git commit -m "antrean rujukan jadwalDokter"
On branch antrean-rujukan-jadwalDokter
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\asus\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3\src> git push origin antrean-rujukan-jadwalDokter
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'antrean-rujukan-jadwalDokter' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/adriandra23/UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3/pull/new/antrean-rujukan-jadwalDokter
remote:
To https://github.com/adriandra23/UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3
 * [new branch]      antrean-rujukan-jadwalDokter -> antrean-rujukan-jadwalDokter
PS C:\Users\asus\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3\src> git branch
 * antrean-rujukan-jadwalDokter
main
PS C:\Users\asus\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3\src> git branch -m feature/antrean-rujukan-jadwal-dokter
PS C:\Users\asus\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3\src> git branch
 * feature/antrean-rujukan-jadwal-dokter
main
PS C:\Users\asus\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3\src> git push origin feature/antrean-rujukan-jadwal-dokter
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/antrean-rujukan-jadwal-dokter' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/adriandra23/UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3/pull/new/feature/antrean-rujukan-jadwal-dokter
remote:
remote:
```

Reva Salwa Adhya



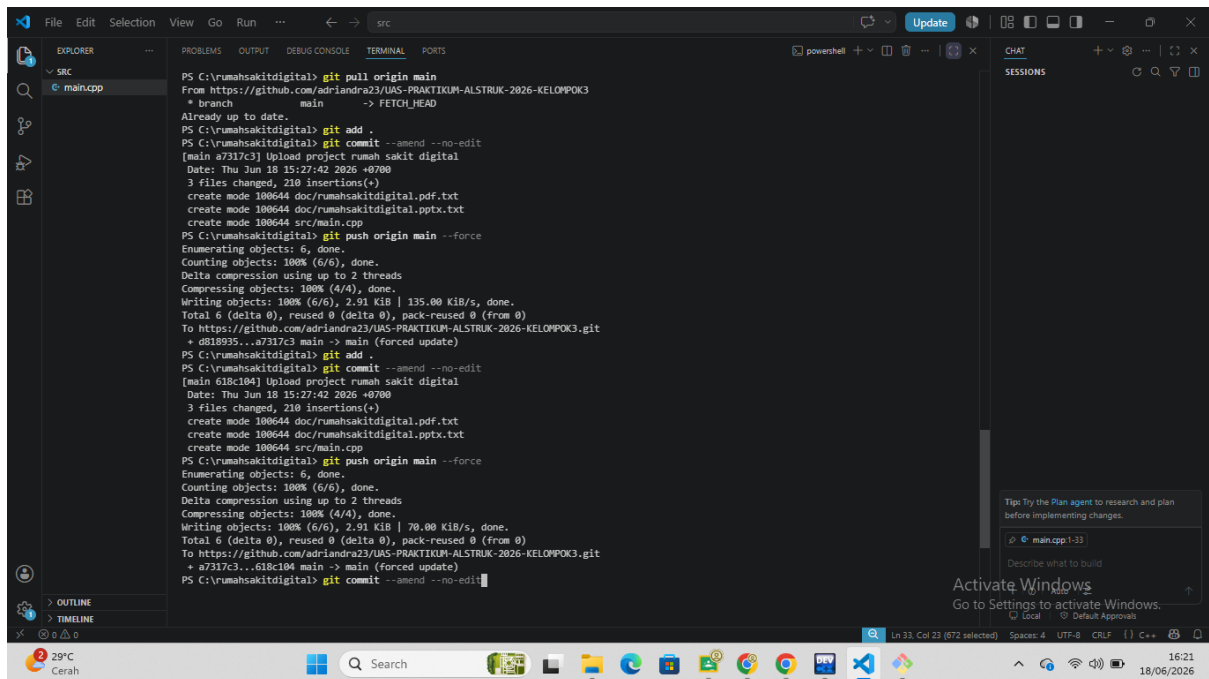
The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer panel on the left displaying the file structure of 'UAS-PRAKTIKUM-ALSTRUK-2026-KELOMPOK3'. The main editor area shows the 'main.cpp' file. The Output panel at the bottom displays the following terminal output:

```
M src/main.cpp
Already on 'tampil-riwayat-log'
PS C:\Users\Lenovo\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRUK-2026-KELOMPOK3> git branch -m
feature/tampil-riwayat-log
PS C:\Users\Lenovo\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRUK-2026-KELOMPOK3> git status
On branch feature/tampil-riwayat-log
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   src/main.cpp

PS C:\Users\Lenovo\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRUK-2026-KELOMPOK3> git add .
PS C:\Users\Lenovo\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRUK-2026-KELOMPOK3> git commit -m
"feat: membuat tampilan riwayat log"
[feature/tampil-riwayat-log 008f677] feat: membuat tampilan riwayat lo
1 file changed, 74 insertions(+)
PS C:\Users\Lenovo\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRUK-2026-KELOMPOK3> git push orig
in feature/tampil-riwayat-lo
error: src refspec feature/tampil-riwayat-lo does not match any
error: failed to push some refs to 'https://github.com/adriandra23/UAS
-PRAKTIKUM-ALSTRUK-2026-KELOMPOK3.git'
PS C:\Users\Lenovo\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRUK-2026-KELOMPOK3> git push orig
in --delete tampilan-riwayat-log
error: unable to delete 'tampilan-riwayat-log': remote ref does not ex
ist
error: failed to push some refs to 'https://github.com/adriandra23/UAS
-PRAKTIKUM-ALSTRUK-2026-KELOMPOK3.git'
PS C:\Users\Lenovo\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRUK-2026-KELOMPOK3> git push orig
in feature/tampil-riwayat-log
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
```

The Chat panel on the right shows a 'Build with Agent' prompt with the text: 'AI responses may be inaccurate. Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.'

Adriandra

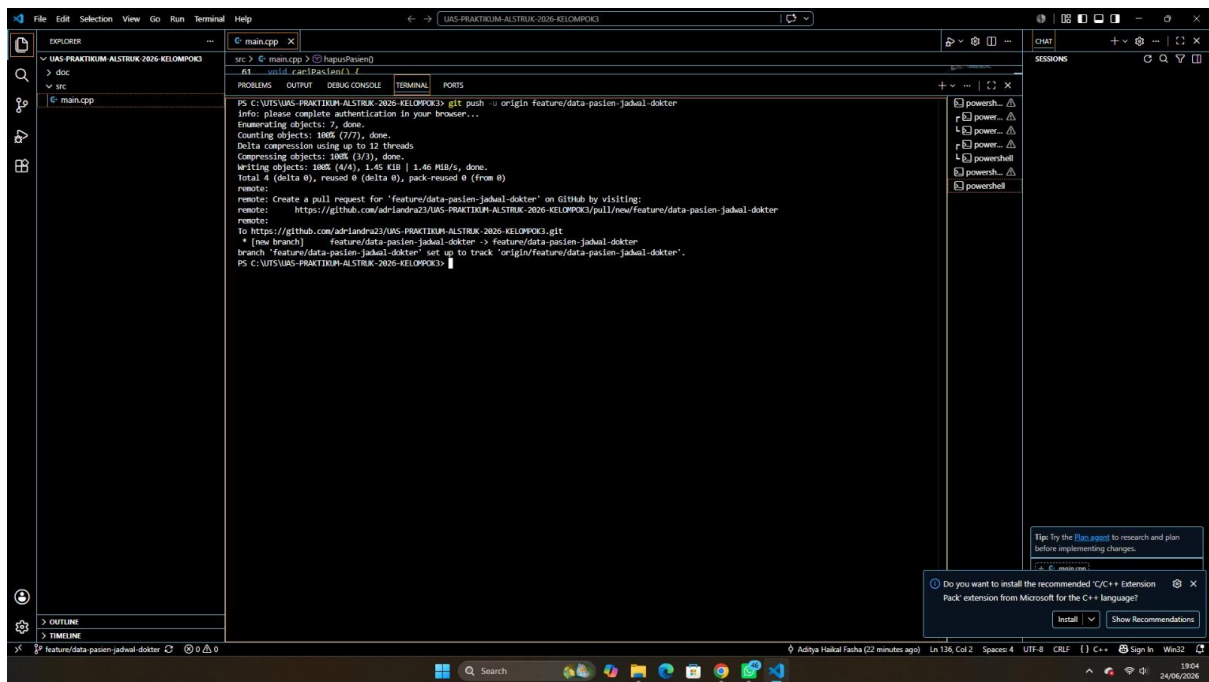


The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer panel on the left displaying the file structure of 'UAS-PRAKTIKUM-ALSTRUK-2026-KELOMPOK3'. The main editor area shows the 'main.cpp' file. The Output panel at the bottom displays the following terminal output:

```
PS C:\rumahsakitdigital> git pull origin main
From https://github.com/adriandra23/UAS-PRAKTIKUM-ALSTRUK-2026-KELOMPOK3
* branch      main       -> FETCH_HEAD
Already up to date.
PS C:\rumahsakitdigital> git add .
PS C:\rumahsakitdigital> git commit --amend --no-edit
[main a7317c3] Upload project rumah sakit digital
Date: Thu Jun 18 15:27:42 2026 +0700
3 files changed, 210 insertions(+)
 create mode 100644 doc/rumahsakitdigital.pdf.txt
 create mode 100644 doc/rumahsakitdigital.pptx.txt
 create mode 100644 src/main.cpp
PS C:\rumahsakitdigital> git push origin main --force
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 2.91 KiB | 135.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/adriandra23/UAS-PRAKTIKUM-ALSTRUK-2026-KELOMPOK3.git
+ d818935...a7317c3 main -> main (forced update)
PS C:\rumahsakitdigital> git add .
PS C:\rumahsakitdigital> git commit --amend --no-edit
[main 618c104] Upload project rumah sakit digital
Date: Thu Jun 18 15:27:42 2026 +0700
3 files changed, 210 insertions(+)
 create mode 100644 doc/rumahsakitdigital.pdf.txt
 create mode 100644 doc/rumahsakitdigital.pptx.txt
 create mode 100644 src/main.cpp
PS C:\rumahsakitdigital> git push origin main --force
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 2.91 KiB | 70.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/adriandra23/UAS-PRAKTIKUM-ALSTRUK-2026-KELOMPOK3.git
+ a7317c3...618c104 main -> main (forced update)
PS C:\rumahsakitdigital> git commit --amend --no-edit
```

The Chat panel on the right shows a 'Activate Windows' prompt with the text: 'Go to Settings to activate Windows.'

Aditya Haikal Fasha



```
src > C:\maincpp> .\hupuPasien()
git -v: git version 2.45.2
PS C:\UITS\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3> git push -u origin feature/data-pasien-jakal-dokter
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.45 KiB | 1.46 MiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Create a pull request for 'feature/data-pasien-jakal-dokter' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/adriandra23/UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3/pull/new/feature/data-pasien-jakal-dokter
remote:
To https://github.com/adriandra23/UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3.git
 * [new branch]   feature/data-pasien-jakal-dokter -> feature/data-pasien-jakal-dokter
branch 'feature/data-pasien-jakal-dokter' set up to track 'origin/feature/data-pasien-jakal-dokter'.
PS C:\UITS\UAS-PRAKTIKUM-ALSTRIK-2026-KELOMPOK3>
```

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, Sistem Rumah Sakit Digital berhasil dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Program mampu mengelola data pasien, jadwal dokter, antrean pelayanan, proses rujukan, serta riwayat pemeriksaan pasien.

Dalam pengembangannya digunakan beberapa konsep struktur data dan algoritma, yaitu Struct, Array, Queue, Sequential Search, dan Bubble Sort. Penerapan struktur data tersebut membantu pengelolaan data menjadi lebih terorganisir dan mudah diproses.

Melalui proyek ini, anggota kelompok memperoleh pemahaman mengenai penerapan algoritma dan struktur data dalam penyelesaian studi kasus nyata serta pengalaman bekerja secara kolaboratif menggunakan GitHub.